

NF10 仅采样噪声条件下 三方案 KT/C 消除对比报告

项目整理日期：2026-06-09

目录

1	报告目的	2
2	测量口径	2
2.1	噪声设置	2
2.2	基准定义	2
2.3	新增 C 组读取状态	2
3	计算方法	3
4	三方案汇总结果	3
5	新增 C 组原始数据	3
6	逐 corner SNR 对比	4
7	功耗取舍	4
8	可视化结果	5
9	结论	6
10	文件索引	6

1 报告目的

本报告将当前确认后的三组有效数据统一整理到同一个口径下。

重点分析 NOISEFACTOR=10、仅打开采样噪声时，各方案对采样噪声功率的消除效果。

本报告采用以下命名，不再沿用已经舍弃或混乱的旧称：

- 方案 A：FIA 基础上的电流失调 KT/C 消除方案，也就是昨天的 FIA sweep 数据。
- 方案 B：电压失调 KT/C 消除方案，也就是今天后面确认的正式电压型对比数据。
- 方案 C：电流型 KT/C 无 FIA 对照方案，也就是本次最新读取的数据；它也是电流噪声消除技术，但没有 FIA。

今天最早那组电压型数据因设置较差，已经舍弃并归档；它不参与本报告的正式结论。

2 测量口径

2.1 噪声设置

- 测试条件：仅打开采样噪声。
- NOISEFACTOR=10：采样噪声电压提高 10 倍，因此采样噪声功率提高 100 倍。
- 该设置使采样噪声成为主导噪声分量，因此 SNR 的变化可以主要解释为采样噪声消除效果。
- corner 覆盖：tt、ff、ss、sf、fs。
- 主要观测指标：ENOB、SNR、SFDR、Power、COMPOWER。

2.2 基准定义

将方案 A 中 $t_d=24.05n$ 作为“原本基准”。该点 AZ 时间约为 0.0500 ns，时间极短，可近似视为没有充分经过采样噪声消除处理。该基准平均 SNR 为 54.3396 dB。

三方案正式比较点统一采用约 4.0000 ns AZ 的结果：

- 方案 A：FIA sweep 中的 $t_d=28n$ 。
- 方案 B：电压型 KT/C 正式对比数据。
- 方案 C：电流型 KT/C 无 FIA 对照数据。

2.3 新增 C 组读取状态

新增 C 组读取自 VM 中最新的 ExplorerRun.0.rdb，已归档到：

`raw_data/2026-06-09_NF10_ 仅采样噪声 _ 电流型 KT_C_ 无 FIA_ 正式对比`

读取时 VM 中仍可见 Virtuoso/Spectre 相关进程，因此本次只做只读下载与归档，不对 VM 仿真状态做任何修改。RDB 内部 testStatus 显示 5 个 corner 均完成。与前面几组仅采样噪声测试一致，SRPOWER 字段为 evaluation error；因此本报告功耗统计采用有效的 Power、COMPOWER、SWITCHESPOWER、LOGICPOWER 和 SYNCPOWER。

3 计算方法

以原本基准平均 SNR 为起点，定义：

$$\Delta SNR = SNR_{\text{after}} - SNR_{\text{baseline}} \quad (1)$$

采样噪声功率剩余百分比按下式折算：

$$P_{\text{remain}}(\%) = 100 \times 10^{-\Delta SNR/10} \quad (2)$$

采样噪声功率消除百分比为：

$$P_{\text{cancel}}(\%) = 100 - P_{\text{remain}}(\%) \quad (3)$$

这个计算建立在 NF10 仅采样噪声测试的前提上。由于采样噪声已被放大为主导噪声分量，SNR 提升可以近似反映采样噪声功率被压低的幅度。

4 三方案汇总结果

表 1: 三方案核心指标汇总

方案	ENOB avg	SNR avg / dB	SFDR avg / dB	Power avg / uW	COMPOWER avg / uW	噪声剩余	噪声降低
A: FIA 基础电流失调 KT/C	10.3484	63.9574	75.6688	307.8167	176.2009	10.92%	89.08%
C: 电流型 KT/C 无 FIA	10.2750	64.0150	75.7346	351.5700	148.0453	10.78%	89.22%
B: 电压失调 KT/C	10.6807	66.1743	77.9141	439.8245	236.2862	6.55%	93.45%

从平均 SNR 和采样噪声剩余百分比看，C 组与 A 组几乎重合；B 组的采样噪声压低能力最强。

5 新增 C 组原始数据

表 2: C 组：电流型 KT/C 无 FIA 对照方案逐 corner 原始指标

corner	ENOB	SNR / dB	SFDR / dB	Power / uW	COMPOWER / uW
tt	10.1820	63.3285	74.1442	342.9640	140.7359
ff	10.3095	64.1136	77.1952	369.9755	154.4497
ss	10.1541	63.3537	76.4062	341.5053	148.3041
sf	10.2987	64.1105	75.0133	359.7290	158.0856
fs	10.4307	65.1685	75.9139	343.6761	138.6511
avg	10.2750	64.0150	75.7346	351.5700	148.0453

C 组平均 SNR 相对原本基准提升：

$$64.0150 - 54.3396 = 9.6754 \text{ dB} \quad (4)$$

因此：

$$P_{\text{remain}} = 100 \times 10^{-9.6754/10} \approx 10.78\% \quad (5)$$

$$P_{\text{cancel}} \approx 89.22\% \quad (6)$$

6 逐 corner SNR 对比

表 3: 三方案逐 corner SNR 对比

corner	A: FIA / dB	C: 电流无 FIA / dB	B: 电压型 / dB	B-C / dB
tt	65.9413	63.3285	66.1321	2.8036
ff	63.5149	64.1136	68.1704	4.0568
ss	63.2268	63.3537	64.0304	0.6767
sf	63.9569	64.1105	65.7646	1.6541
fs	63.1473	65.1685	66.7739	1.6054
avg	63.9574	64.0150	66.1743	2.1593

C 组相对 A 组平均 SNR 只高 0.0576 dB，属于非常接近。B 组相对 C 组平均 SNR 高 2.1593 dB，优势主要来自 ff、tt、sf 和 fs 等 corner。

7 功耗取舍

表 4: 平均功耗对比

比较项	Power 差值 / uW	COMPOWER 差值 / uW	说明
C - A	+43.7533	-28.1556	C 总功耗高于 A，但比较器功耗低于 A
B - C	+88.2545	+88.2409	B 性能更强，但功耗明显更高
B - A	+132.0078	+60.0853	B 相对 A 的性能提升伴随总功耗增加

因此，如果只看采样噪声压低，B 组最好；如果看功耗，C 组低于 B 组但仍高于 A 组。C 组的核心价值是提供“没有 FIA 时的电流型 KT/C 对照”，而不是证明其相对 A 组有明显性能优势。

8 可视化结果

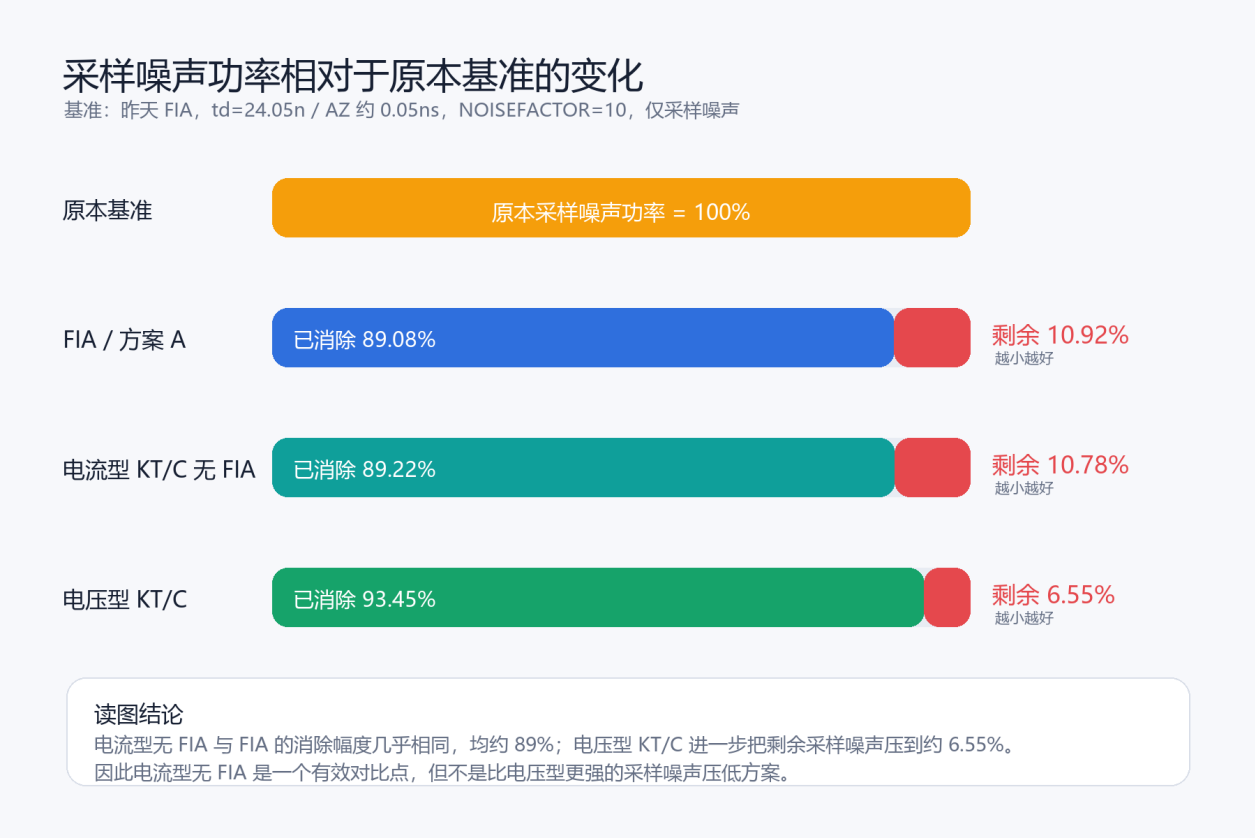


图 1: 三方案相对原本基准的采样噪声功率消除百分比

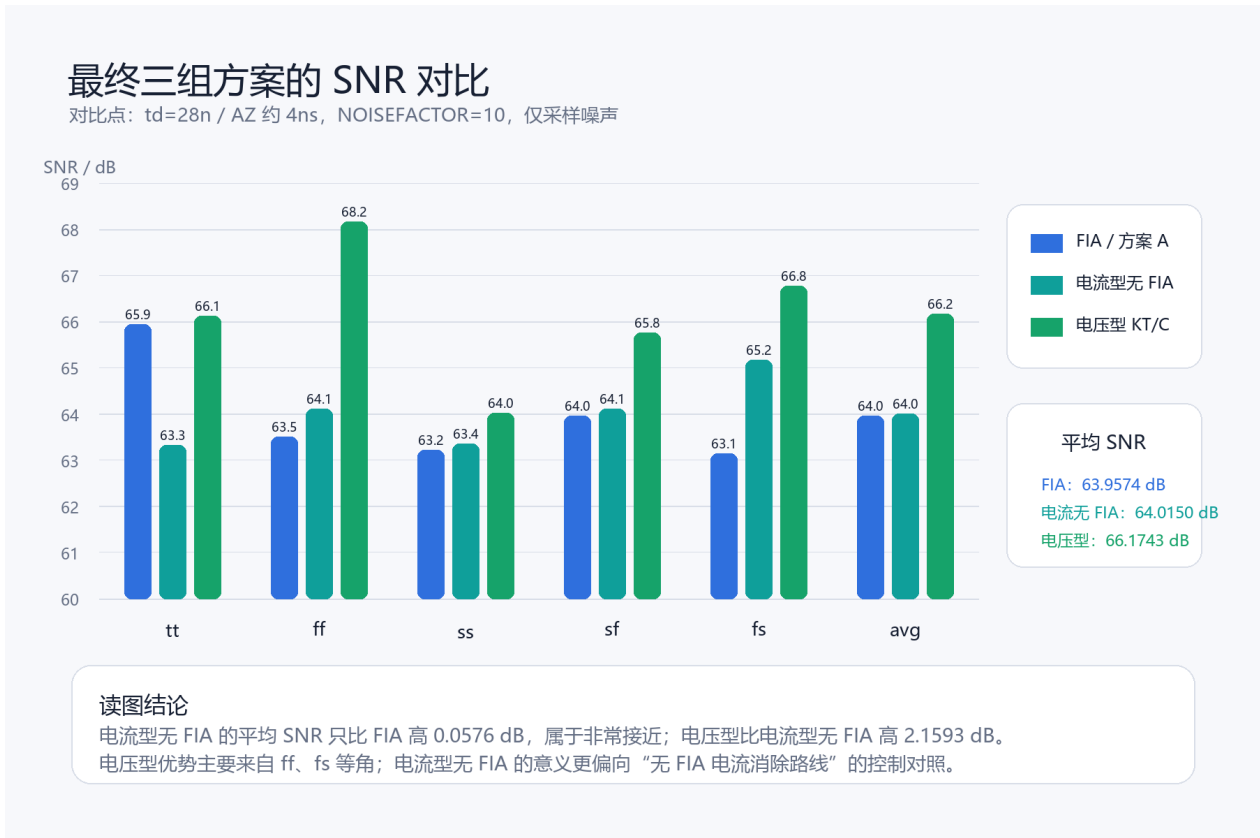


图 2: 三方案逐 corner SNR 对比

9 结论

1. A 组仍是昨天 FIA 基础上的电流失调 KT/C 消除方案, 是当前正式基准。其采样噪声功率约剩余 10.92%, 即降低约 89.08%。
2. 最新 C 组是电流型 KT/C 无 FIA 对照方案。其平均 SNR 为 64.0150 dB, 采样噪声功率约剩余 10.78%, 即降低约 89.22%。它与 A 组非常接近。
3. B 组是电压失调 KT/C 消除方案。其平均 SNR 为 66.1743 dB, 采样噪声功率约剩余 6.55%, 即降低约 93.45%, 三组中噪声压低最强。
4. 从设计表述上, C 组应写为“电流型 KT/C 无 FIA 对照方案”, 用于说明无 FIA 时电流型消除路线的表现; 不应把它写成新正式方案, 也不应替代 A/B 的身份。
5. 最终取舍需要同时报告噪声消除与功耗: B 组性能最好但功耗最高; C 组功耗低于 B, 但相对 A 没有实质 SNR 优势。

10 文件索引

主要数据文件如下, 完整说明见 tables/README.md。

表 5: 关键 CSV 文件索引

用途	文件
三方案总表	tables/sampling_nf10_scheme_summary.csv
C 组原始表	tables/sampling_nf10_current_offset_KT_C_no_FIA_metrics.csv
C 组消除百分比	tables/sampling_nf10_current_offset_KT_C_no_FIA_cancellation_using_yesterday_baseline.csv
C 组 vs A	tables/sampling_nf10_current_offset_KT_C_no_FIA_vs_FIA_td28_comparison.csv
C 组 vs B	tables/sampling_nf10_current_offset_KT_C_no_FIA_vs_voltage_offset_KT_C_td28_comparison.csv